

坦桑尼亚 Shageige 金矿预查区地质特征与找矿方向

毛金彪¹, 姚娟², 王武涛³, 黄达¹

- (1. 河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院, 河南 郑州 450001;
2. 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院, 河南 郑州 450001;
3. 河南省地质矿产勘查开发局第二地质环境调查院, 河南 郑州 450001)

摘要 以坦桑尼亚 Qishapu 地区 Shageige 金矿预查区为研究对象, 运用地质填图、地球物理、地球化学相结合的研究方法, 系统研究了勘查区内地层、构造、岩浆岩的分布和特征, 对勘查区内成矿有利构造及磁铁石英岩(BIF)与变凝灰岩接触带重点剖析, 研究分析区内控矿构造及矿化蚀变特征; 通过研究预查区内 M1 金矿体与剪切带空间结构的匹配关系, 厘定了剪切带形变特征和发育阶段对金成矿的控制作用, 并结合区内剪切带的矿化特征, 总结 Shageige 金矿区内成矿地质特征及找矿方向。

关键词 金矿; 地质特征; 找矿方向; Shageige; 坦桑尼亚

中图分类号: P632

文献标识码: A

文章编号: 1674-7801(2021)02-0375-07

0 引言

坦桑尼亚环维多利亚湖绿岩带是世界上有名的金成矿带, 该绿岩带由 8 个次级绿岩带组成, 分别为马拉-穆索马绿岩带、乞力马费扎绿岩带、马巴莱绿岩带、卡哈马绿岩带、卢瓦马加沙绿岩带、盖塔绿岩带、恩泽加绿岩带和伊兰巴-赛肯克绿岩带(任军平等, 2013; 崔小军等, 2014; 姜高珍等, 2015; 袁杨森等, 2016; 李俊生等, 2018)。上述绿岩带内发育多组剪切构造带, 多呈近 E-W、NW-SE 和 NEE-SWW 向发育。

勘查区位于坦桑尼亚中部, 地理坐标为南纬 3°48'13"~3°51'16"。勘查区周边分布多个废弃民采点, 多因采矿技术过于落后, 无法延倾向深部继续开采; 通过对勘查区开展 1:1 万地质填图、1:1 万地面高精度磁法测量、土壤地球化学剖面测量、槽探及钻探等查证工作, 在区内发现一条 M1 金矿脉体, 通过初步对 M1 金矿脉体资源量估算, 金矿石量

332289 t, 金金属量 958 kg, 平均品位 2.46 g/t, 平均厚度 1.31 m。

1 区域地质背景

勘查区位于坦桑尼亚环维多利亚湖八大绿岩带之一的恩泽加绿岩带北东部(图 1), 绿岩带主要由太古界尼安萨群地层组成, 岩性为长英质、铁镁质夹磁铁石英岩(BIF)的火山碎屑岩。区域发育 E-W 及 NW-SE 向两组构造, 构造活动强烈, 岩层多呈上缓下陡的产状; 太古宙岩浆活动强烈, 为隐伏岩浆岩。

2 矿区地质特征

坦桑尼亚 Qishapu 地区 Shageige 金矿预查区位于坦桑尼亚维多利亚湖南部恩泽加绿岩带北东部, 区内大面积为第四系残破积物覆盖, 仅矿区中东部出露少量夹磁铁石英岩的火山碎屑岩(图 2), 断裂构造发育, 成矿地质条件较好。

[收稿日期] 2019-07-01

[第一作者简介] 毛金彪, 男, 1988 年生, 硕士, 工程师, 从事地质矿产勘查工作; E-mail: 1342777296@qq.com。

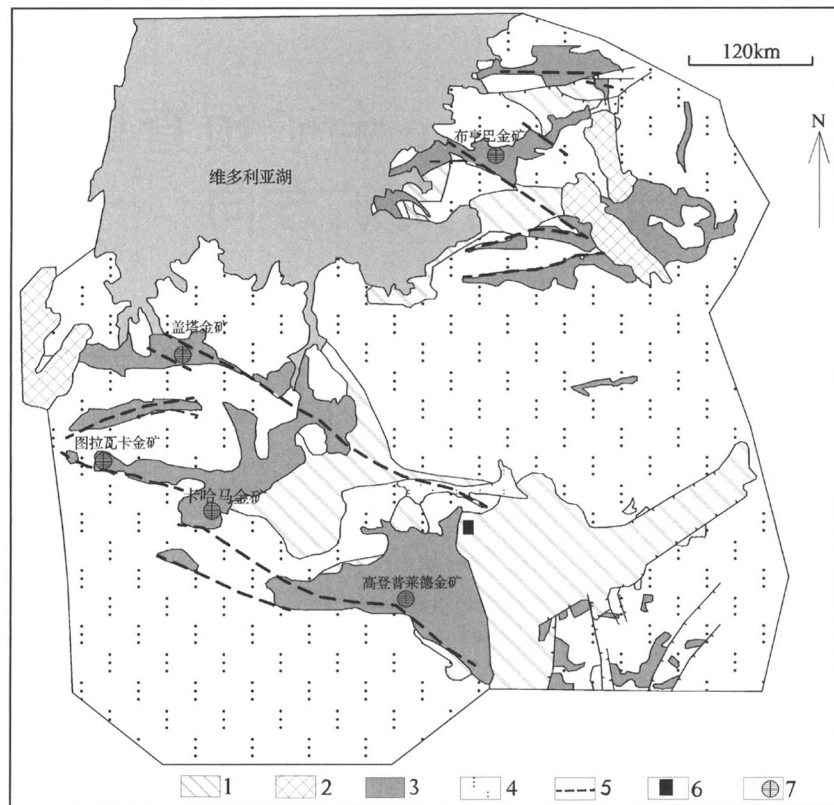


图1 维多利亚湖太古界绿岩带分布图(据崔小军等,2015)

1—盖层(下伏绿岩);2—布科班碎屑岩;3—绿岩带;4—花岗质岩石;5—剪切构造带;6—勘查区位置;7—金矿点

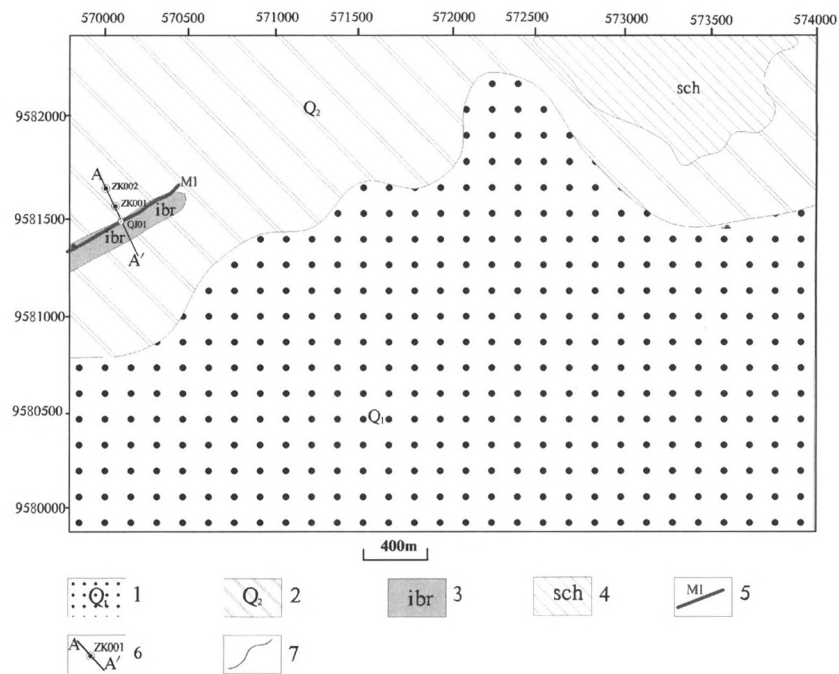


图2 Shageige 金矿预查区地质简图

1—冲洪积物;2—残破积物;3—夹磁铁石英岩及变凝灰岩;4—风化凝灰岩;5—M1 金矿脉;6—勘探线及钻孔编号;7—地质界线

3 矿区磁异常特征

在地磁异常上呈现为 5 个浓集异常中心,其编号分别为:B1-1、B1-2、B1-3、B1-4、B1-5,以 B1-4 异常的强度最高,变化梯度最大,而以 B1-3 异常的规模为最大(图 3)。

区内已发现的 M1 金矿脉体位于 B1-1 磁异常中西侧(图 3),根据 M1 上钻孔岩芯揭露情况显示,负磁异常为磁铁石英岩的反应,正磁异常为变凝灰岩的反应(孟有杰等,2020),正负磁异常过渡位置为磁铁石英岩与变凝灰岩接触带的反应。

4 矿化特征

4.1 矿化带特征

在预查区中东部发现一条金矿化体 M1(图 2),

圈定矿体长度约 380 m。矿体主要赋存在夹磁铁石英岩(BIF)与变凝灰岩接触带附近的韧性剪切带内,呈层状展布,矿体顶板围岩为中基性的磁铁石英岩(BIF),底板围岩为中酸性的变凝灰岩。矿体产状 $332^{\circ}\angle 66^{\circ}$,矿体顶端倾角较缓约 65° ,底端倾角变陡约 68° (图 4)。矿体主要赋存在夹磁铁石英岩(BIF)与变凝灰岩接触带附近的剪切韧性带附近,偏磁铁石英岩那侧。

根据地表工程揭露情况,金品位 $1.01\times 10^{-6}\sim 4.34\times 10^{-6}$,矿体真厚度 0.87~1.49 m。

对 M1 金矿体深部沿走向 110~130 m 工程间距实施了 6 个钻孔,其中 5 个钻孔见矿,控制矿体斜深 91~294 m。钻探工程中金矿体品位 $1.01\times 10^{-6}\sim 4.31\times 10^{-6}$,真厚度 0.76~1.79 m。根据见矿工程情况,平均品位 2.93×10^{-6} ,平均厚度 1.24 m。

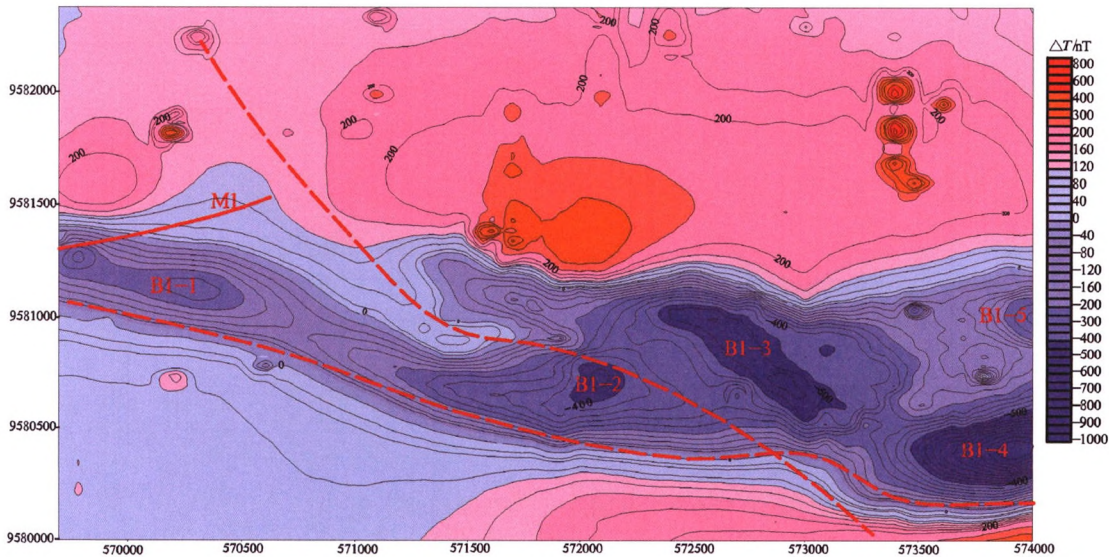


图 3 勘查区地面磁测 ΔT 异常平面图
(红色虚线为推测两组线性构造)

表 1 预查区内 M1 金矿化蚀变带钻孔情况

序号	钻孔编号	孔深/m	见矿位置/m	样长/m	真厚度/m	品位/ 10^{-6}	备注
1	ZK001	166.50	71.10~72.40	1.30	1.17	1.78	
2	ZK002	121.50	90.90~92.40	1.50	1.12	3.70	
3	ZK003	162.50					未见矿
4	ZK004	120.50	94.00~95.50	1.50	1.11	4.30	
5	ZK005	169.50	98.70~102.80	4.10	3.04	1.16	
6	ZK006	262.00	236.90~237.90	1.00	0.63	1.00	

4.2 矿石特征

(1) 矿石的矿物成分

通过野外观察和室内岩矿鉴定,矿石中金属矿物有自然金、黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、磁铁矿和褐铁矿等;脉石矿物主要有石英、绿泥石、方解石和白云母等。自然金主要为粒间金,沿黄铁矿颗粒及石英颗粒间分布,少量包裹金,主要为黄铁矿包裹。自然金粒径为 0.025~0.15 mm,属细粒金。

(2) 矿石结构

根据矿石中矿物颗粒的形态、相对大小及其空间相互的结合关系,区内主要原生矿石结构可划分

为他形晶粒状结构、半自形-自形粒状结构、碎裂结构、包含结构(图 5)等,氧化矿石多为交代残余结构(张克川等,2018)。

(3) 矿石构造

根据矿石中矿物集合体的形态、相对大小及其空间相互结合关系,区内主要原生矿石构造可细分为浸染状构造(图 5a)、细脉状构造等,氧化矿石主要为蜂窝状构造。

4.3 围岩蚀变特征

蚀变作用主要沿韧性剪切带及其附近发育,主要蚀变有绢英岩化、硅化、黄铁矿化、碳酸盐化、绿泥

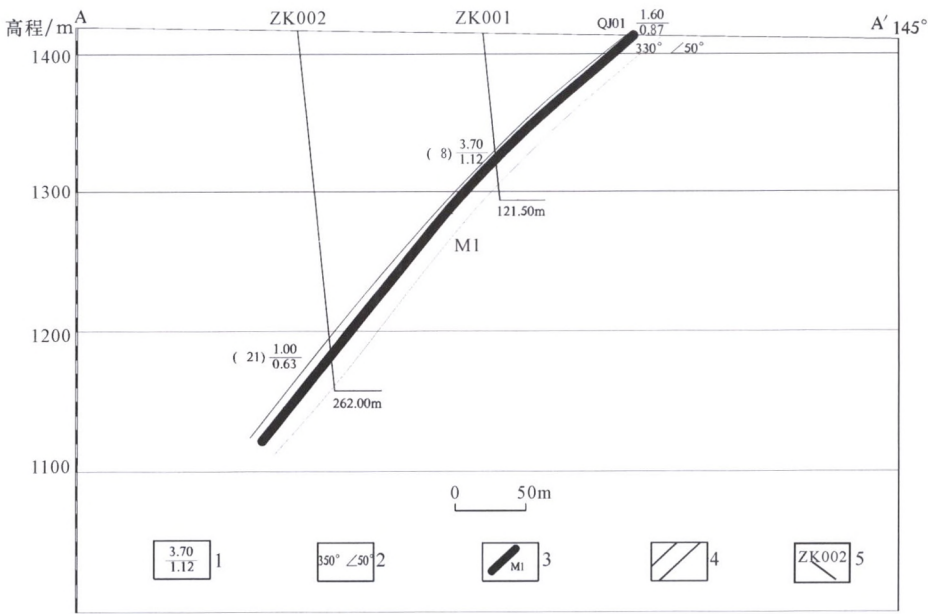


图 4 预查区 M1 金矿化蚀变带某勘探线剖面图
1—品位厚度(g/t)m;2—产状;3—矿体及编号;4—构造蚀变带;5—钻孔及编号



a 碎裂结构, 浸染状构造 b 金(Au)被黄铁矿(Py)包裹(自然金粒径 0.08mm)

图 5 预查区金矿石特征

石化、绿帘石化等。其中与金矿化作用密切相关的为硅化、黄铁矿化。蚀变的强度和规模主要取决于距韧性剪切带的远近,距接触带较近时,蚀变强度越强,向两侧围岩蚀变逐渐变弱,直至无蚀变现象。

5 控矿规律及找矿方向

5.1 矿床成因探讨

从 M1 金矿体矿化特征来看,矿体发育于磁铁石英岩与变凝灰岩接触部位的剪切带上,带内韧性变形特征明显,糜棱化程度较高,向两侧围岩糜棱化程度逐渐减弱。磁铁石英岩一侧剪切变形强度和宽度明显优于变凝灰岩内的剪切形变,而金矿化强度又与剪切变形作用高度正相关;在变凝灰岩与磁铁石英岩接触处部位金矿化最强,向外依次出现含星点状黄铁矿的稀疏浸染状矿层,最后为无矿的磁铁石英岩及变凝灰岩。含金成矿热液在容矿裂隙构造内沉淀沉积时,并与周围围岩发生交代蚀变作用,因此,金矿化形式表现为细脉充填型和围岩蚀变型。这些特征表明,该矿床是一个典型的韧-脆性剪切带型金矿床。

主要的沉淀机制可能是,向上运移的具还原性质的成矿流体同磁铁石英岩中磁铁矿发生的还原反应,这种反应使磁铁矿被黄铁矿所交代, Eh 值变高,以及金与黄铁矿一起沉淀,并与周围围岩发生物质的带入带出。这种磁铁矿层特殊的物理-化学障导释了黄铁矿/金矿化带具层控特征。下伏的镁铁质火山岩可能是金源,由于结构的原因,周围的那些磁铁石英岩不可能提供大部分金 (Phillps, 1985; Borg, 1992)。

5.2 控矿规律

通过对该矿床矿化特征的总结,以及矿体赋存部位和矿化强度与地层、岩性、构造空间结构的综合分析,并与周围其他类似金矿床的对比,对矿区内的控矿规律厘定如下。

(1) 地层控矿规律

① 磁铁石英岩与变凝灰岩接触面定位了韧性剪切带的空间位置,即研究区内韧性剪切带主要依据二者接触界面发育,前者为化学沉积岩,后者为火山沉积岩,二者岩性差异大,在后期构造运动中容易沿接触界面滑动剪切。从区内剪切带的空间展布来

看,这种地层格架为剪切带的发育奠定了基础。

② 当剪切带沿磁铁石英岩与变凝灰岩接触界面发育而成时,磁铁石英岩内因存在密集的条带和层里面,因而会发育众多的次级剪切面,剪切变形作用比变凝灰岩侧更为强烈,其内部剪切带宽度也更大。同时,磁铁石英岩的脆性程度比变凝灰岩高,在剪切带演化的过程中更易于形成局部的脆性破裂和裂隙构造。因此,在剪切带磁铁石英岩侧容矿构造更为有利;细脉充填型、蚀变糜棱岩型和交代脉型等矿化均较为发育,变凝灰岩中则为较弱的细脉充填型矿化。

(2) 剪切带控矿规律

剪切带对金矿床的控制作用一般有以下表现规律:

① 多级构造控矿:区域型剪切带控制金成矿带,二、三级剪切带控制矿田和矿床,更次级剪切带控制矿体的展布。

该预查区所在区域发育有 E-W 和 NW-SE 两组韧性剪切带,这两组剪切带与区内金矿化关系密切,控制了区内金成矿带的空间展布。其中最重要的是位于恩泽加绿岩带中部的 Bulangamirwa 剪切带,长约 150 km (任军平等, 2013), 近 E-W 展布,向南陡倾。著名的高凳普莱德 (Golden Pride) 金矿床即位于该剪切带附近。

预查区内也发育 NW-SE 和 E-W 向韧性剪切带,二者交汇处磁异常形态多变、构造活动强烈、岩性变形程度较高、细小裂隙较发育,对矿床定位有关键控制作用,本次研究矿床即发育于交汇部位附近的东侧剪切带中。该金矿床内矿体则严格发育于磁铁石英岩与变凝灰岩接触处的剪切带中。

② 剪切带构造形态控矿:剪切带的空间结构控制了金矿体发育的部位和矿化强度。以已发现 M1 金矿体为例,并结合磁异常结构及钻孔岩芯揭露成果, M1 金矿体西段剪切变形强度较大,宽度较窄而集中,陡倾;东段宽度变大,产状变缓。在剪切带宽窄和陡缓变化地段,即 M1 矿体中部地段,极化率和电阻率异常特征明显,反映出与金矿化关系密切的硫化物含量和硅化强度更为发育,即金矿化程度更高。

矿床内剪切带的形态还有“S”形 (B1-2 磁异常西侧)、“Z”形 (B1-2、B1-3、B1-4 南侧)、波形等形态 (图 3),这种形态对金成矿亦非常有利。

另外,剪切带与有利岩性的结合亦对成矿有重

要影响,如矿区内剪切带发育在磁铁石英岩中时,剪切面更为密集,发育宽度大,脆韧性构造更发育,在变凝灰岩中则相对较弱,因而呈现磁铁石英岩侧矿化较强、变凝灰岩侧矿化弱的特征。

5.3 找矿方向

由勘查区地面磁测 ΔT 异常平面图成果可知, B1-1 磁异常东侧磁异常强且形态突变特征明显,构造变形强度较大;依据 B1-1 磁异常上 M1 金矿体找矿经验,磁异常强度较强、构造活动较剧烈的 B1-2 ~ B1-5 处金矿化程度越高。因此,下步找矿方向如下。

B1-2 北西侧:该地段剪切带呈“S”型,在南北两侧的东西方向上产状陡倾,剪切带窄,中部北西向则宽而缓,这种形式的剪切带在两处扭转部位易发

育弧形扩容区,张剪性变形作用强,利于成矿流体的富集和成矿。该地段是最有利的找矿靶区。

B1-2 ~ B1-4 南侧:该地段剪切带呈“Z”型展布,东段陡倾而窄,西段次之,中部扭转地段则宽而缓,其结构与上述 B1-2 北西侧相似,对成矿也很有利,是重要靶区。

B1-2 ~ B1-3 北侧:该段剪切带总体为东西向,但在横向上呈现舒缓波状的分布特征,向北波状凸出段亦是宽窄变化部位,也易于形成弧顶扩容空间,利于成矿。

B1-3 ~ B1-5 北侧中部,该地段剪切带横向上较为平直,但陡缓和宽窄变化明显,与 B1-1 北侧 M1 矿体所在部位的结构类似,可能具有相近的矿化特征,但该段剪切带变化更明显,成矿潜力可能比 M1 要好。

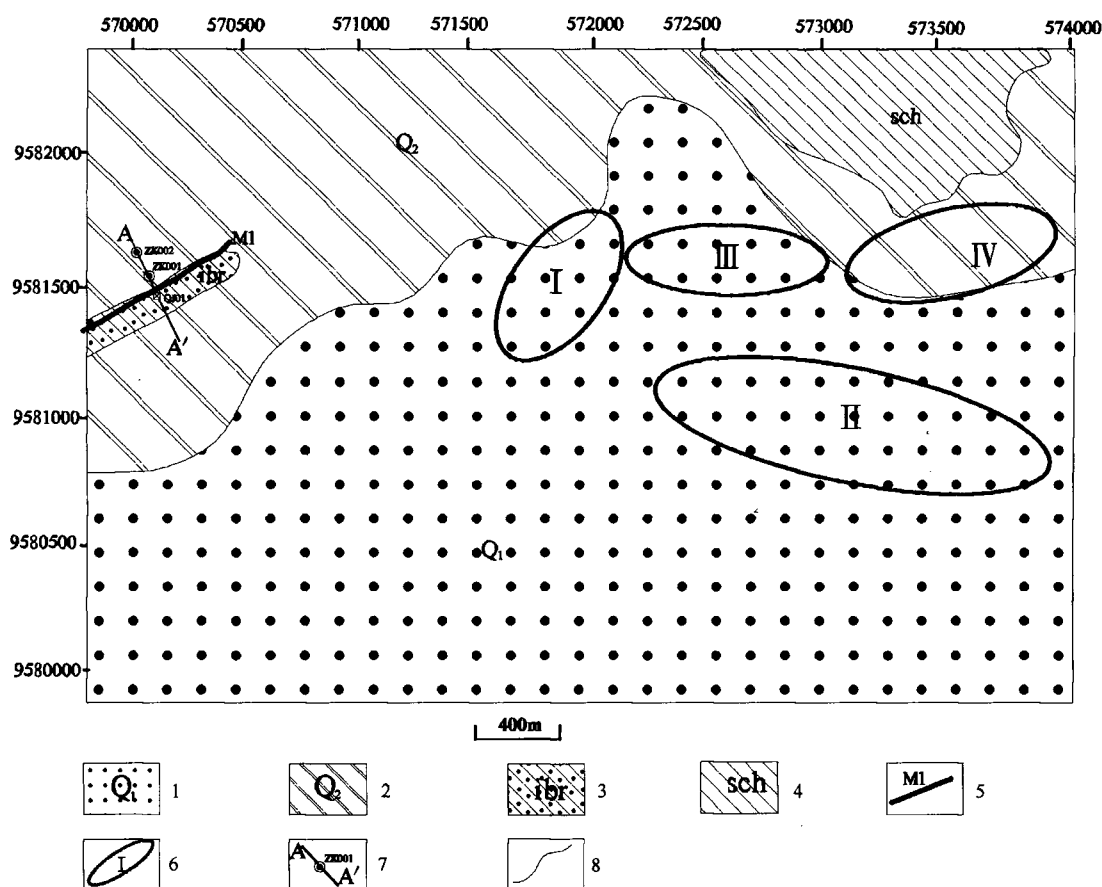


图6 勘查区靶区预测图

1—冲洪积物;2—残破积物;3—夹磁铁石英岩及变凝灰岩;4—风化凝灰岩;
5—M1 金矿脉;6—找矿靶区;7—勘探线及钻孔编号;8—地质界线

6 结论

结合地磁异常成果,预查区内 M1 东侧剪切带发育规模较大,构造形态和结构对成矿非常有利;并根据 B1-1 磁异常特征,圈定 I、II、III、IV(图 6)找矿有利靶区;由 M1 找矿经验成果可知,在圈定的 I、II、III、IV 找矿靶区处,为下步找矿重点区域,找矿潜力很大。

参考文献

- Borg G.1992.坦桑尼亚盖塔和朱比利里夫太古代条带状铁建造中金矿床的成因探讨[J].国外火山地质,32-43.
- Phillips G N.1985.产于太古代条带状铁建造寄主岩中金矿床的后生成因[J].地质科技情报,4(2):147-152.
- 崔小军,王建光,彭俊,司建涛,李水平.2014.坦桑尼亚维多利亚湖东部绿岩带金矿床地质特征及成因浅析[J].地质与勘探,50(4):789-794.
- 崔小军,彭俊,李水平,孟有杰,毛金彪,司建涛.2015.坦桑尼亚绿岩带构造蚀变岩型金矿床找矿方法[J].物探与化探,39(4):722-727.
- 姜高珍,李以科,王安建,周朝宪,杨彪.2015.坦桑尼亚苏库玛兰德绿岩带金矿地质特征及找矿思路[J].地质与勘探,51(6):1193-1200.
- 李俊生,白德胜,卫建征,王滑冰,白文杰.2018.坦桑尼亚马拉绿岩带金矿床地质特征[J].矿产勘查,5(5):977-984.
- 孟有杰,袁杨森,李水平,邵江波.2020.综合物化探方法在坦桑尼亚卡尹泽金矿勘查中的应用[J].矿产勘查,11(2):328-334.
- 任军平,王杰,刘晓阳,贺福清,何胜飞.2013.坦桑尼亚 Nzega 绿岩带 GoldenPride 金矿床研究进展[J].地质调查与研究,36(3):47-53.
- 袁杨森,张雷,陈璐璐,杨九鼎.2016.坦桑尼亚马嘿嘎金矿床地质特征和找矿方法研究[J].矿产勘查,7(5):844-854.
- 张克川,义爱文,杨继兵,祝少辉,秦德雨.2018.坦桑尼亚芒果金矿成矿地质特征与金赋存状态研究[J].矿产勘查,9(4):761-765.

Geological characteristics and prospecting direction of gold deposit predictive area in Shageige, Tanzania

MAO Jinbiao¹, YAO Juan², WANG Wutao³, HUANG Da¹

(1. No.2 Institute of Geological & Mineral Resources Survey of Henan, Zhengzhou 450001, Henan, China;
2. No. 1 Geological Exploration Bureau of Geology and Mineral Resources Prospecting Institute of Henan, Zhengzhou 450001, Henan, China; 3. No.2 Institute of Geo-Environment Survey of Henan, Zhengzhou 450001, Henan, China)

Abstract: Taking the pre-survey area of Shageige gold deposit in Qishapu area of Tanzania as the research object, the distribution and characteristics of strata, structures and magmatic rocks in the exploration area are systematically studied by using the methods of geological mapping, geophysics and geochemistry. The favorable metallogenic structures in the exploration area and the contact zone between magnet quartz (BIF) and variable tuff are analyzed, and the ore-controlling structure and mineralization alteration characteristics in the area are studied and analyzed. The metallogenic geological characteristics and prospecting direction in Shageige gold deposit area are summarized.

Key words: gold deposit, geological characteristics, prospecting direction, Shageige, Tanzania